ОГЭ · МАТЕМАТИКА · 9 КЛАСС · ЗАДАНИЕ 20

Уравнения, системы, неравенства

40 заданий в четырёх уровнях сложности: от начального к высокому

25/25 lili.math

Ученик: _____ **Дата:** _____

Как работать с этим листом

- Решай задания по порядку: начни с начального уровня и двигайся к высокому.
- Если две задачи уровня решены спокойно (без подсказок и без ошибок в ответе), переходи к следующему уровню.
- Если не получается, не перескакивай: загляни в шпаргалку и реши ещё одну задачу этого же уровня.
- Всего нужно решить не менее 10 задач. Если по правилу «две спокойно» набралось меньше 10, добери задачи на самом высоком уровне, до которого удалось дойти.
- Решения пиши в тетради, на листе записывай только ответ. Корни записывай через точку с запятой по возрастанию, пары системы как (x; y), решение неравенства как промежуток, десятичные дроби через запятую. Если решений нет, напиши «нет решений».

Начальный: решено _____ **Средний: решено** _____ **Выше среднего: решено** _____ **Высокий: решено** _____

Уровень 1 · Начальный

Простейшие уравнения, системы и неравенства: линейные, неполные и обычные квадратные. Учимся аккуратно записывать ответ.

1 Решите уравнение

$5x - 12 = 3x + 8$

Ответ: _____

2 Решите уравнение

$x^2 - 9x + 14 = 0$

Ответ: _____

3 Решите уравнение

$x^2 - 7x = 0$

Ответ: _____

4 Решите уравнение

$x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

Ответ: _____

5 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 3 \end{cases}$$

Ответ: _____

6 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 2x + y = 11, \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Ответ: _____

7 Решите неравенство

$3x - 5 > 10$

Ответ: _____

8 Решите неравенство

$2 - 4x \geqslant 10$

Ответ: _____

9 Решите неравенство

$(x - 3)(x + 4) < 0$

Ответ: _____

10 Решите неравенство

$x^2 - 5x + 6 > 0$

Ответ: _____

Уровень 2 · Средний

Дискриминант, разложение на множители, биквадратные и дробные уравнения, системы неравенств, первое знакомство с методом интервалов.

11 Решите уравнение

$2x^2 + 5x - 3 = 0$

Ответ: _____

12 Решите уравнение

$x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$

Ответ: _____

13 Решите уравнение

$$\frac{6}{x - 1} = x$$

Ответ: _____

14 Решите уравнение

$$\frac{x^2 - 2x - 8}{x + 2} = 0$$

Ответ: _____

15 Решите уравнение

$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

Ответ: _____

16 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} y = x - 1, \\ x^2 + y = 5 \end{cases}$$

Ответ: _____

17 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3x - 2y = 8, \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$$

Ответ: _____

18 Решите неравенство

$2x^2 - 3x - 5 \leqslant 0$

Ответ: _____

19 Решите систему неравенств

$$\begin{cases} 2x - 1 > 3, \\ 5 - x \geqslant 1 \end{cases}$$

Ответ: _____

20 Решите неравенство

$$\frac{x + 3}{x - 2} \leqslant 0$$

Ответ: _____

Уровень 3 · Выше среднего

Замена переменной, биквадратное с дробными корнями, общий множитель, уравнения с ОДЗ, системы второго порядка, метод интервалов.

21 Решите уравнение

$$(x^2-3x)^2-2(x^2-3x)-8=0$$

Ответ:

22 Решите уравнение

$$\frac{x+1}{x-1}+\frac{x-1}{x+1}=\frac{10}{3}$$

Ответ:

23 Решите уравнение

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{x+2}=\frac{3}{4}$$

Ответ:

24 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2+y^2=25, \\ x-y=1 \end{cases}$$

Ответ:

25 Решите уравнение

$$(x-3)^2(x-4)=12(x-3)$$

Ответ:

26 Решите неравенство

$$(x^2-9)(x+1)\geqslant 0$$

Ответ:

27 Решите неравенство

$$\frac{x^2-x-6}{x-1}>0$$

Ответ:

28 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} y=x^2-4, \\ y=2x-1 \end{cases}$$

Ответ:

29 Решите уравнение

$$4x^4-17x^2+4=0$$

Ответ:

30 Решите систему неравенств

$$\begin{cases} x^2-4x-5<0, \\ 3x-1\geqslant 5 \end{cases}$$

Ответ:

Уровень 4 · Высокий

Составные уравнения, биквадратное со сдвигом, симметричные системы, кратный корень, неравенство с дробью.

31 Решите уравнение

$$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=24$$

Ответ:

32 Решите уравнение

$$\frac{6}{(x+1)^2}-\frac{5}{x+1}+1=0$$

Ответ:

33 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2+y^2=13, \\ xy=6 \end{cases}$$

Ответ:

34 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2-xy=12, \\ x-y=3 \end{cases}$$

Ответ:

35 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{5}{6}, \\ x+y=5 \end{cases}$$

Ответ:

36 Решите неравенство

$$(x-2)^2(x+3)\leqslant 0$$

Ответ:

37 Решите неравенство

$$\frac{x^2-5x+4}{x^2-9}\geqslant 0$$

Ответ:

38 Решите неравенство

$$\frac{3}{x+1}\geqslant 1$$

Ответ:

39 Решите уравнение

$$(x-1)^4-5(x-1)^2+4=0$$

Ответ:

40 Решите неравенство

$$(x^2-4x+3)(x^2-4x-5)\leqslant 0$$

Ответ: